

На подстанцию приезжает робот, а не бригада.

Роботы делают изыскания, приёмку и инспекцию, ИИ проектирует, человек только подписывает. Первая инженерная компания, где в поле выезжает робот.

Электричество — новая нефть эпохи ИИ, а мы первые, кто добывает её без людей в поле.

1. Проблема

Всё, что в энергетике делается руками в поле — изыскания, приёмка, инспекция, — делают дефицитные и дорогие люди, которых в Заливе ещё и по закону должно быть 30% местных.

89%

компаний, которые строят сети, не могут найти людей; проект ждёт своей очереди у инженера

30%

местных специалистов требует закон Саудовской Аравии на инженерных и съёмочных позициях — с 2025, поэтапно

8500

роботов покупает китайская State Grid в 2026 году — на миллиард долларов. Китай уже так живёт

Подстанция за свою жизнь проходит через десятки выездов: съёмка площадки, надзор, приёмка, регулярные обходы. Каждый выезд — бригада, машина, день, и всё это руками. В Заливе — ещё и в жару, и с квотой на местных.

Почему сейчас: китайский квадропад для подстанций стоит ~41 тыс. \$ против 150 тыс. \$ у западного; США закрыли рынок для иностранных роботов (FCC, июль 2026), Индия — для китайского оборудования. Залив открыт, и туда роботов инспекции ещё никто не привёз в связке с инженерной приёмкой.

2. Продукт

Три робота одной компании: геодезист, приёмщик, инспектор — и ИИ, который между ними проектирует.



Робот-инспектор

Квадропад обходит подстанцию по маршруту: тепловизор, камера, замеры. Норма, наблюдать, к инженеру — с фото и термограммой по каждой точке.

Робот-геодезист

Съёмка и разметка площадки за часы вместо дней; результат сразу в проект.

ИИ-проектировщик

Между съёмкой и приёмкой — пакет проекта под подпись инженера за недели. Инженер подписывает то, что робот измерил.

3. Как это работает

Принцип: робот измеряет, ИИ проектирует и сравнивает, человек решает и подписывает.

1

Изыскания

Робот и дрон снимают площадку; команда геодезистов-партнёров ведёт первые объекты и учит модель.

2

Проект

ИИ-проектировщик собирает пакет под подпись инженера — из данных съёмки, без ручного переноса.

3

Приёмка

Робот проходит объект по чек-листу: фото, термограммы, замеры к каждому пункту. Инженер подписывает акт.

4

Инспекция

Регулярные обходы по подписке; модель сравнивает с прошлым обходом и поднимает только отклонения.

Технология — мультиагентный фреймворк Океан Тех поверх чужого железа: агенты маршрута, распознавания, сравнения с прошлым обходом и проектирования; память хранит историю каждого объекта. Роботы — DEEP Robotics, дроны и тахеометры — стандартные.

Честно о границах: сегодня ни одна сеть не принимает акт приёмки от робота. Первые годы робот — помощник инженера, подпись — человека. Роботы работают в Заливе и ЮВА; Индия и США для китайских роботов закрыты.

4. Кому и почём

Платят те, кому нужно поле без людей: сетевые компании, подрядчики и девелоперы, инженерные фирмы.

КЛИЕНТ 1

Сетевые компании

Инспекция подстанций по подписке — оплата за покрытие актива, как у Gecko Robotics. У Saudi Electricity 1343 подстанции и ~100 новых в год.

КЛИЕНТ 2

Подрядчики и девелоперы

Изыскания и приёмка за проект: быстрее, с полной цифровой фиксацией, без бригады в жару.

КЛИЕНТ 3

Инженерные фирмы

ИИ-проектировщик и данные съёмки — доля проектного гонорара; их узкое место — люди в поле и за столом.

Рынок: только в Саудовской Аравии — 15 млрд \$ контрактов на сети и подстанции за год, ~100 новых подстанций ежегодно; Китай показал масштаб — 8500 роботов за год у одной сетевой компании. Модель оплаты за покрытие актива уже стоит 1,25 млрд \$ (Gecko Robotics).

Где: Персидский залив — строят больше всего, людей в поле не хватает, квота на местных, и это единственный крупный рынок, открытый для китайских роботов. Полигон — сеть партнёра.

Цены — допущения до пилотов. Источники — на последнем слайде.

5. Почему мы — и почему сейчас

Стек, команда, полигон и доступ к геодезистам уже есть. Роботов и пилотов в поле нет — на них и идёт первый транш.

48

проектов
реализовано, 32
клиента из 7
отраслей

64

человека в штате:
исследователи,
инженеры,
дизайнеры

14

исследователей и
ML-инженеров; база
из 277
верифицированных
кейсов ИИ

59%

сокращение сроков
создания решений на
собственном
фреймворке (по
данным компании)

Команда: Дмитрий Пеньков — генеральный директор и основатель; Константин Морошин — глава Центра исследований, 10+ лет продаж ИТ в энтерпрайзе; Сергей Ковалёв — управляющий партнёр, ИИ и Web3. Партнёр с электросетевой компанией — реальный поток проектов подключения. Доступ к команде геодезистов — для первых изысканий и обучения модели.

Почему сейчас: китайские роботы стали втрое дешевле западных благодаря заказам State Grid; западные рынки для них закрылись, Залив открыт; гиганты только начали нанимать менеджеров по ИИ (Black & Veatch, август 2026). Первый, кто соединит робота в поле с инженерной приёмкой, займёт полку.

Прежде чем прийти с этой идеей, мы проверили и отбросили десять других — тем же методом будем проверять каждый шаг прототипа.

6. Запрос

10 млн \$ на прототип за 18 месяцев — от первых двух роботов на полигоне до парка из двадцати и первого контракта на инспекцию.

ТРАНШ 1 · 3 МЕС · 1 МЛН \$

Два робота и полигон

Два квадропеда и дрон на полигоне партнёра; изыскания с геодезистами; первые обходы и разметка модели.

ТРАНШ 2 · ДО 12 МЕС · 3 МЛН \$

Пять роботов и проектировщик

Первая подстанция под регулярной инспекцией; ИИ-проектировщик до пилота; акт приёмки с роботом как помощником инженера.

ТРАНШ 3 · ДО 18 МЕС · 6 МЛН \$

Парк и контракт

Парк из двадцати роботов, первый контракт на инспекцию с сетевой компанией или подрядчиком в Заливе, вторая страна.

Этап 2 (следующий раунд, ориентир 20–30 млн \$): инженерные фирмы с роботами и ИИ внутри — партнёрство или покупка. Малые фирмы стоят 5–7 годовых прибылей; 445 тыс. \$ за инженера (WSP → POWER) платят за масштаб, не за ИИ. Что фирма с роботами в поле стоит дороже — допущение.

Что получает инвестор: долю в новой международной компании; условия обсуждаем отдельно. Следующий шаг — демонстрация концепта и договорённость о первом транше.

Порог после первого транша — обход, который инженер принял без повторного выезда. Если робот не даёт, вы узнаете это первым.

Откуда цифры

- 5 лет / 61 месяц; 2061 ГВт — LBNL, Queued Up: 2026 Edition. 89% работодателей — DOE, U.S. Energy & Employment Report 2025. Трансформаторы 128–160 недель — Data Center Knowledge, 2026.
- 15 млрд \$ контрактов KCA (2025) — trade.gov; 450 млн \$ — оценка (3%, доля инжиниринга по MISO). 1343 подстанции, ~100 в год — отчётность Saudi Electricity. 30% местных инженеров — HRSD KCA № 103105.
- 1,78 млрд \$ / 4000 сотрудников — WSP → POWER Engineers, 10.2024; 445 тыс. \$ за инженера = 1,78 млрд / 4000 (группа на 4000 человек); малые фирмы 5,4–7,5× EBITDA — ROG Partners, см. engineering-rollup-passport.md. Спрос дата-центров 415 → 950 ТВт·ч — IEA. Black & Veatch — вакансия 27.08.2026.
- 48 проектов, 32 клиента, 64 сотрудника, 14 исследователей, 59% — корпоративная презентация Океан Тех (2026). Цены, сроки и конфигурации прототипа — допущения.
- State Grid — 8500 роботов, 6,8 млрд юаней (Caixin 27.04.2026, SCMP); квадропад ~300 тыс. юаней ≈ 41 тыс. \$; ANYmal ~150 тыс. \$ (CNBC). DEEP Robotics — проспект IPO, контракт State Grid 1000+ подстанций, SP Group Сингапур. Gecko Robotics — 1,25 млрд \$ (06.2025). FCC — 28.07.2026; Минэнерго Индии — 02.07.2020.